

姓名: 黃翊宏
學號: 01357101
系所: CS 2B

1. Suppose that instead of always selecting the first activity to finish, we instead select the last activity to start that is compatible with all previously selected activities. Describe how this approach is a greedy algorithm, and prove that it yields an optimal solution.
2. Not just any greedy approach to the activity-selection problem produces a maximum-size set of mutually compatible activities. Give an example to show that the approach of selecting the activity of least duration from among those that are compatible with previously selected activities does not work. Do the same for the approaches of always selecting the compatible activity that overlaps the fewest other remaining activities and always selecting the compatible remaining activity with the earliest start time.

1. Greedy Last Start Activity Selector (events, n):
Sort activities by start time, 由大至小
 $A \leftarrow \{\text{events}[1]\}$
 $m \leftarrow 1$
for $i \leftarrow 2 \sim n$:
if $\text{events}[i].f \leq \text{events}[m].s$:
 $A.\text{push}(\text{events}[i])$
 $m \leftarrow i$
return A

2.

(1) least duration

假設以下3活動: $A[0, 10]$, $B[9, 11]$, $C[10, 20]$
 10 2 10

此貪心策略會優先選擇B。一旦選擇B, 那麼A、C都將與B衝突 $\Rightarrow$ 該策略最終只能選到一個活動。

$\rightarrow$ 最佳解: A、C, 共2個活動。

此策略無法保證選到最多的活動。

(2)、(3) 寫在背面。

將所有活動依開始時間遞減排序, A負責紀錄目前已選活動, m維護目前已選活動中開始時最晚者。

每次從跟已選活動相容的活動中, 選擇開始時間最晚者, 直到沒有相容的活動為止。

Proof

設 a_1 是開始時間最晚的活動, R 是任意最優解, r_1 是 R 中開始時間最晚的活動。

若 $a_1 = r_1$, 則直接成立。

若 $a_1 \neq r_1$, 則令 $R' = R$, 將 R' 中的 r_1 移除, 放入 a_1 。

因為 a_1 是全部開始時間最晚的活動, 所以 $s_{a_1} \geq s_{r_1}$ 。

而 R 中其他活動 r_i ($i \geq 2$) 皆滿足 $f_{r_i} \leq s_{r_1} \leq s_{a_1}$ 。

故 a_1 也與他們相容。

因此, R' 也仍然合法, 且 $|R'| = |R|$, 即存在包含 a_1 的最佳解。

在選定 a_1 之後, 子問題為, 在所有滿足 $f_i \leq s_{a_1}$ 的活動中, 重複套用相同的策略。對子問題遞迴的应用上述論證即可。

$\Rightarrow$ 保證擁有最優子結構

由歸納法得知, 每一步 Greedy 的選擇皆在某最佳解中, 此演算法能產生最佳解, 正確。

2.

(2) fewest overlaps

假設以下 11 個活動: $A[0,2)$, $B[2,4)$, $C[4,6)$, $D[6,8)$, $E[3,5)$

$F_1[0,3)$, $F_2[0,3)$, $F_3[0,3)$, $G_1[5,8)$, $G_2[5,8)$, $G_3[5,8)$

重疊數量:

E: 2 (B, C)

B: 4 (E, F_1 , F_2 , F_3)

C: 4 (E, G_1 , G_2 , G_3)

A: 3 (F_1 , F_2 , F_3)

D: 3 (G_1 , G_2 , G_3)

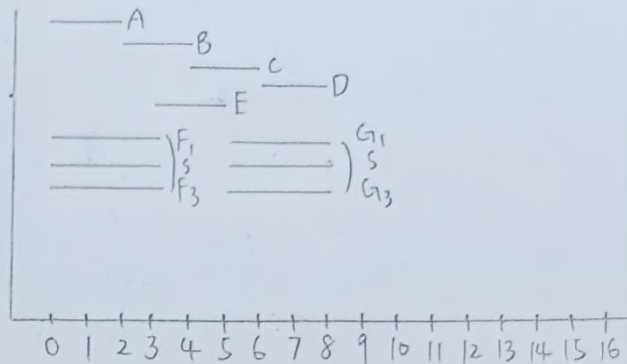
此貪心策略會優先選擇 E, 因為和其他活動

重疊數最少。一旦選擇 E, 那麼 B, C 都將

與 E 衝突。⇒ 該策略最終只能選到 3 個活動。

→ 最佳解: A, B, C, D, 共 4 個活動。

此策略無法保證選到最多活動。



(3) earliest start time

假設以下 3 個活動: $A[0,100)$, $B[1,2)$, $C[3,4)$

此貪心策略會優先選 A, 因為最早開始。一旦選擇 A, 那麼 B, C 都將與 A 衝突

⇒ 該策略最終只能選到 1 個活動。

→ 最佳解: B, C, 共 2 個活動。

此策略無法保證選到最多活動。

the activity of least duration from among those that are compatible with previously selected activities does not work. Do the same for the approaches of always selecting the compatible activity that overlaps the fewest other remaining activities and always selecting the compatible remaining activity with the earliest start time.